

AgoraBot

Human-Aware Social Navigation

Projet C — IA712 Mobile Robotics | 17 juin 2026

Nathan BOUCNEAU · Cora BOUVIER · Antoine DURAND · Rémi HAMON



Sommaire

AgoraBot — Human-Aware Service Robot

1. Contexte et objectifs
2. Stack technique
3. Architecture
4. Logique sociale et Behavior Tree
5. Démonstrations
6. Leçons apprises et conclusion



Contexte & scénarios

Naviguer en respectant les contraintes sociales

Enjeu du projet = Intégrer les contraintes sociales dans la navigation robotique.

➡ **Environnement** peuplé d'humains dynamiques

➡ **Robot mobile** naviguant de A → B

Contrainte = respect des normes sociales

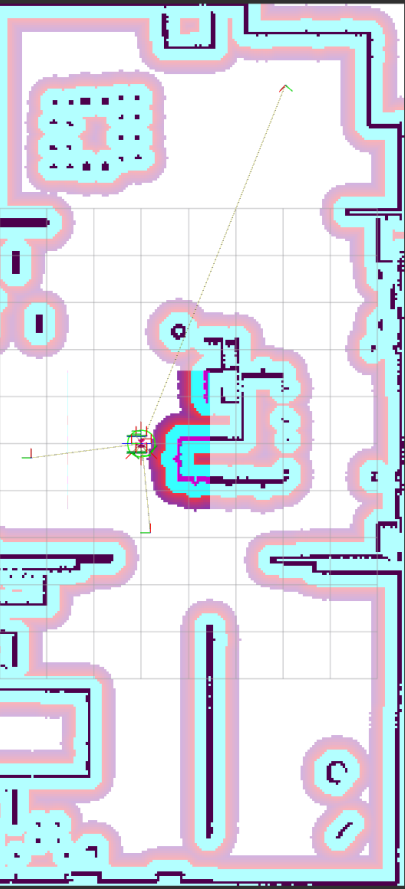
Humains simulés via HuNavSim + SFM + Gazebo

- **Scénario normal** : 3 humains
- **Scénario dense** : 7 humains



Objectifs et découpage des tâches

Naviguer en respectant les contraintes sociales



➔ Éviter les piétons

Tuner les planificateurs locaux pour que le robot adapte sa trajectoire.

➔ Respecter les distances sociales

Mettre en place des zones sociales dynamiques

➔ Gérer les situations de blocage

Implémenter des comportements de récupération : **wait, retry et back-off.**

➔ Adapter le comportement robot aux interactions humaines

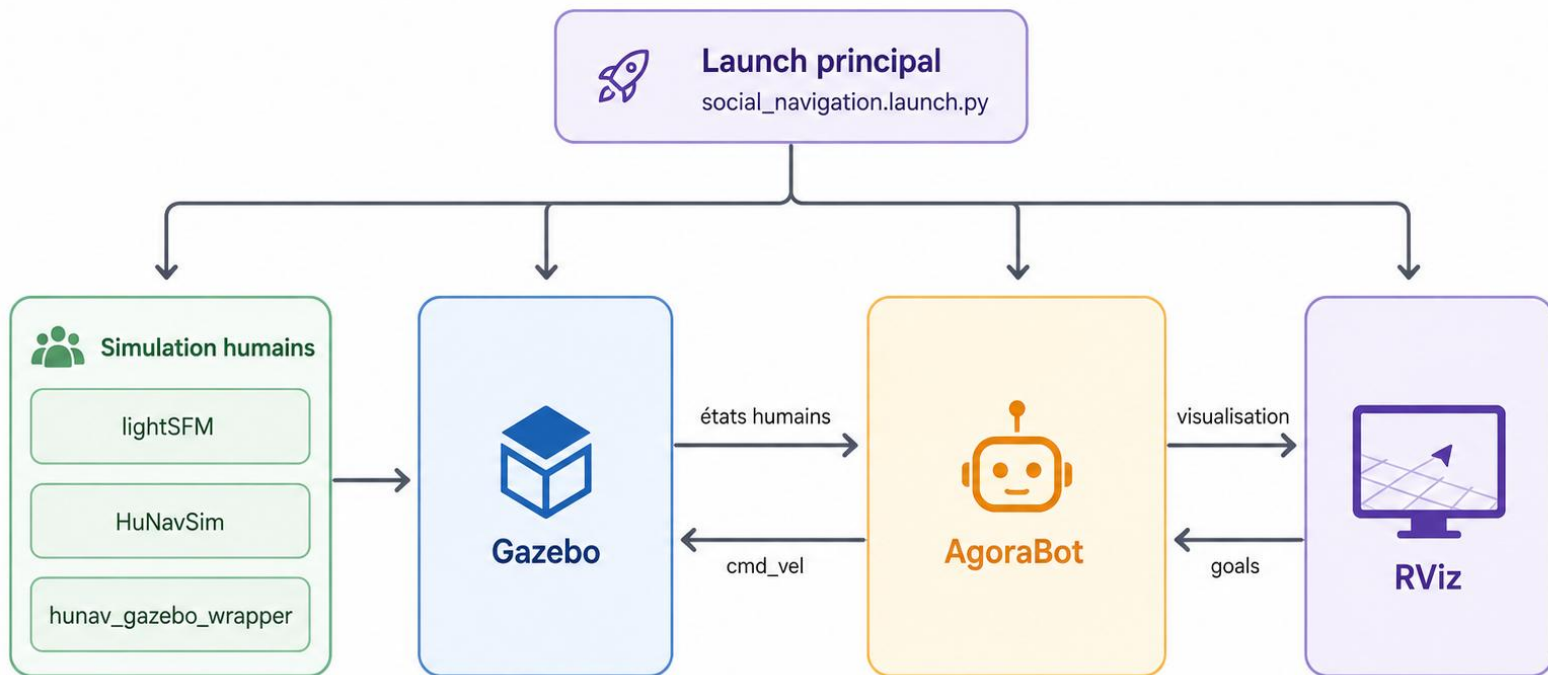
Développer un Behavior Tree social : **navigation normale, attente, reprise, récupération.**

➔ Assurer la robustesse dans les cas extrêmes

Ajouter un scénario "trapped" et ses stratégies de recovery

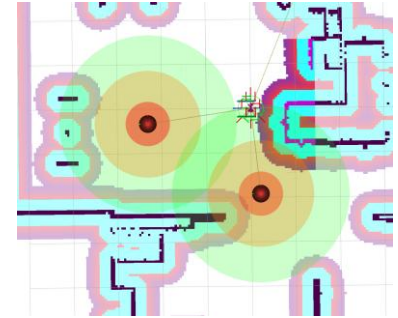
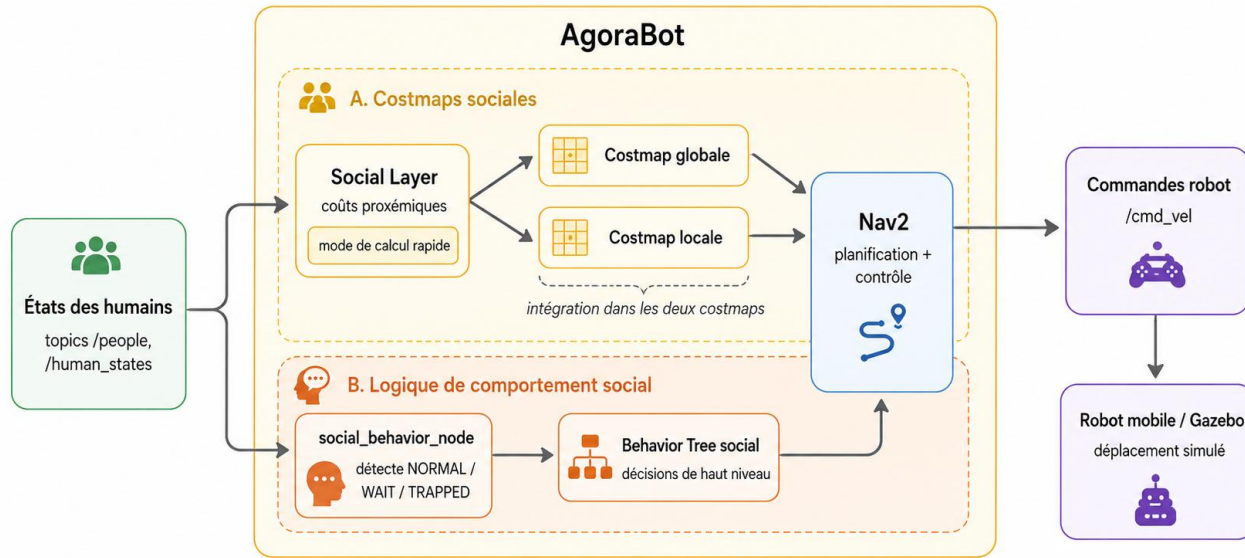
Architecture et stack technique

Divers outils repris et adaptés

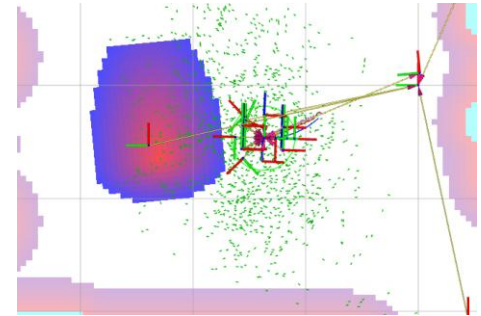


Logique sociale

Vue d'ensemble



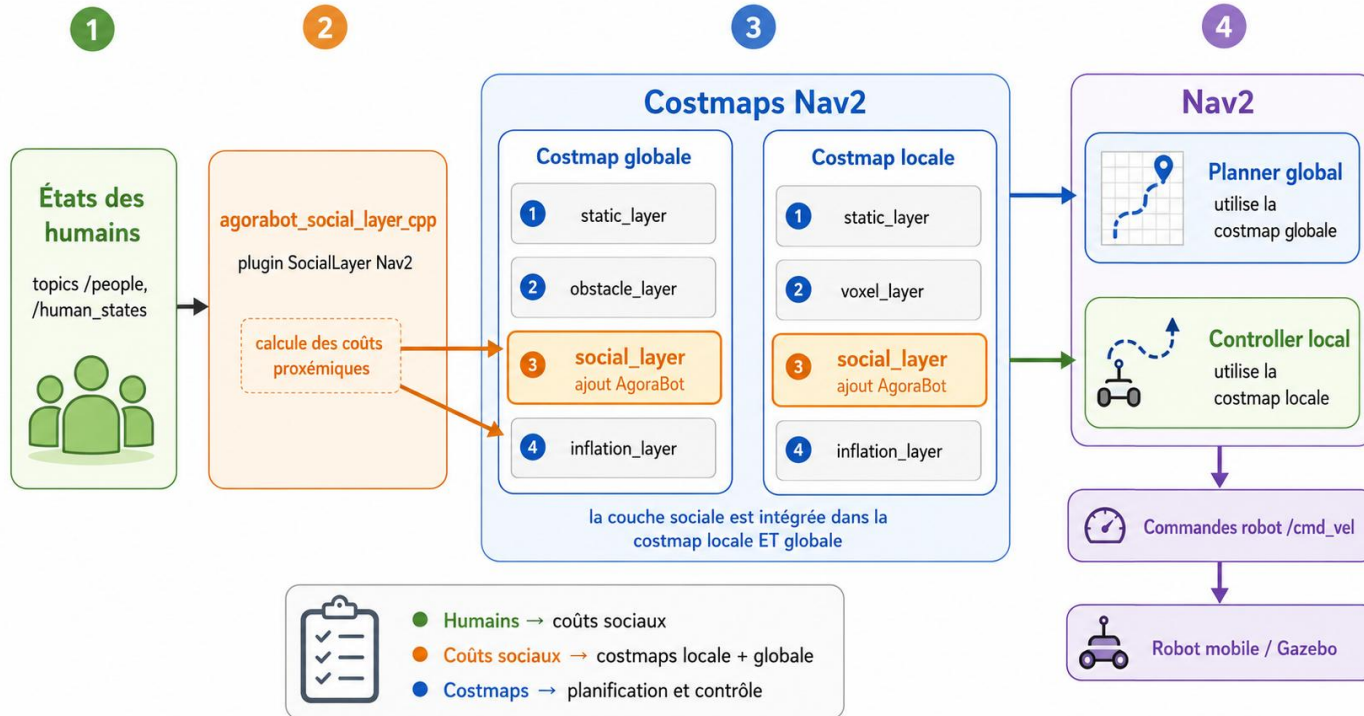
Version 1 – zones circulaires



Version finale – ellipses anisotropes

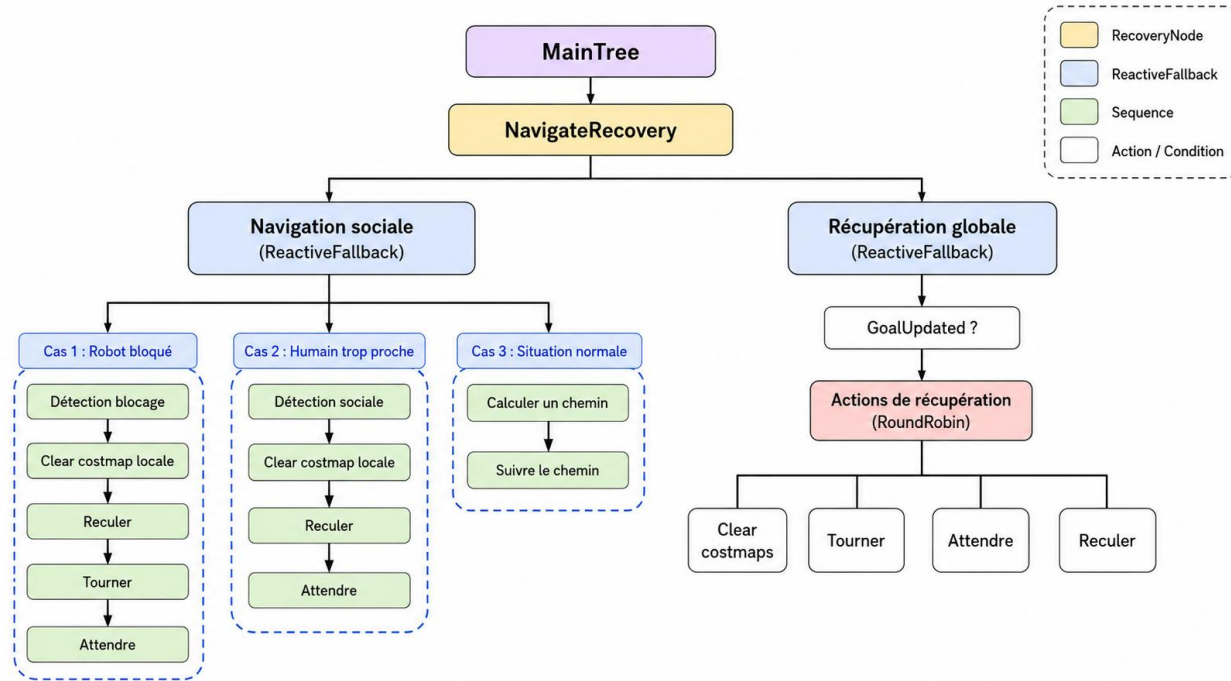
Logique sociale

Zoom costmaps



Behavior Tree Social

Version simplifiée

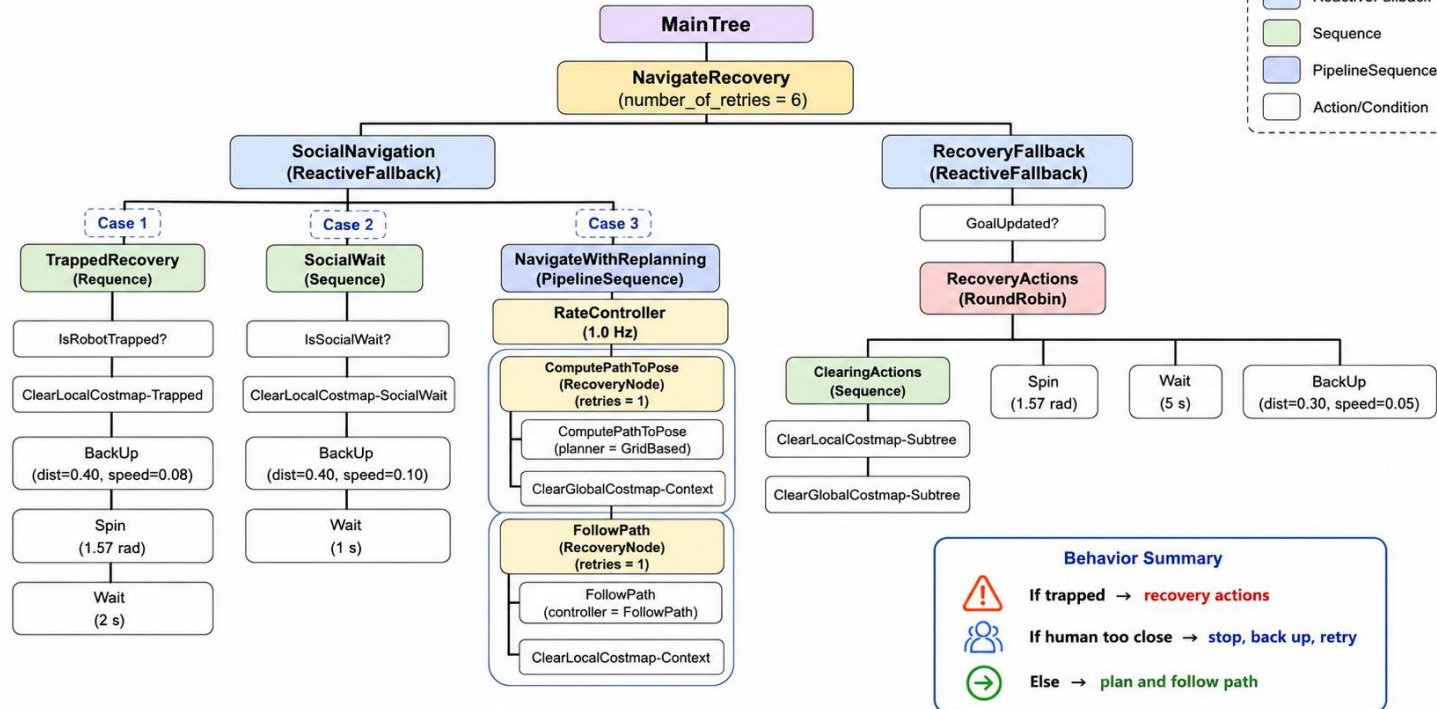


Behavior Tree Social

Version complète

Behavior Tree – Social Navigation

Priority: trapped robot → social wait → normal navigation



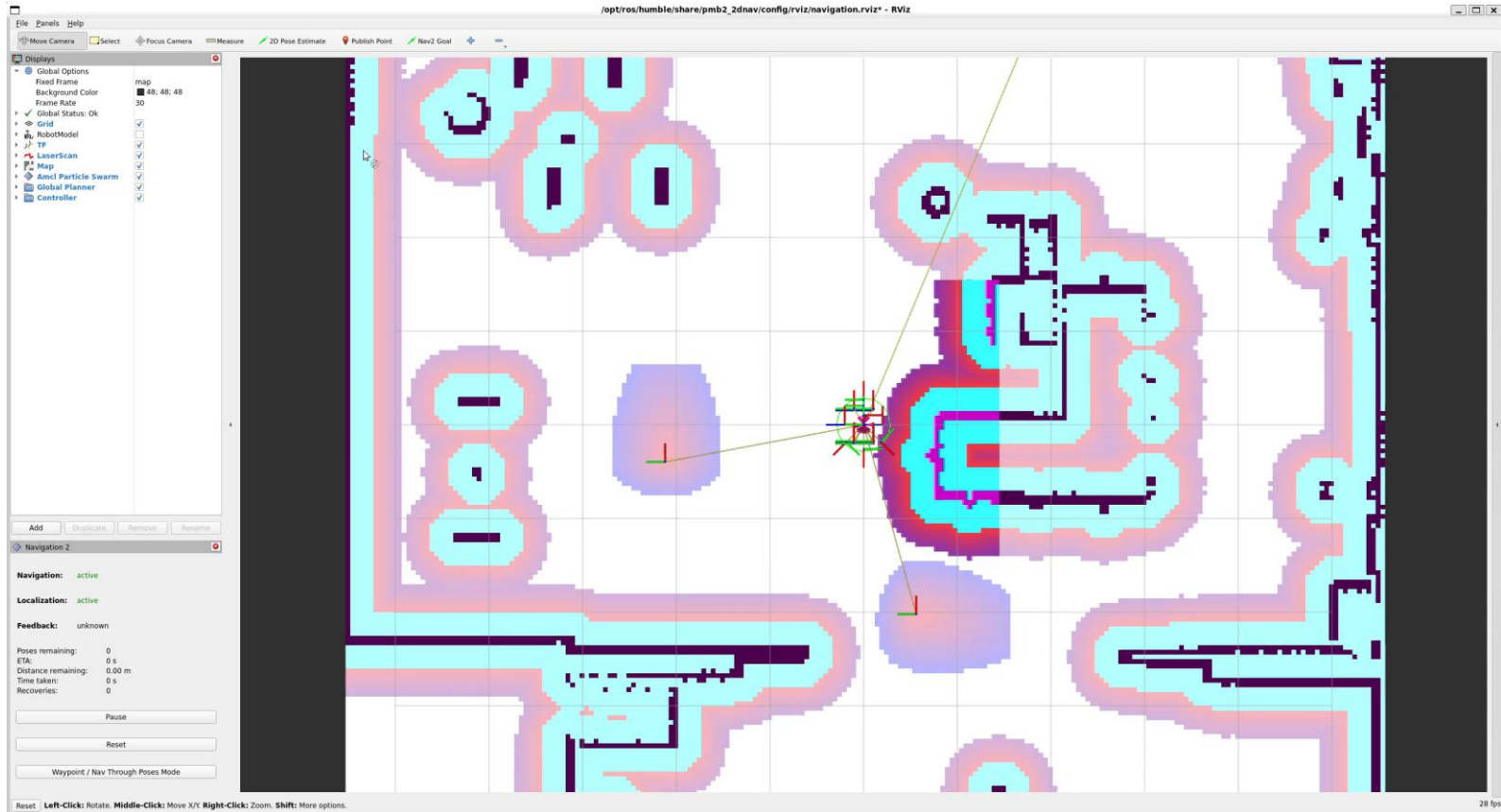
Démonstration 1 - Gazebo

Simulation ROS2 + Gazebo + RViz



Démonstration 2 - Rviz

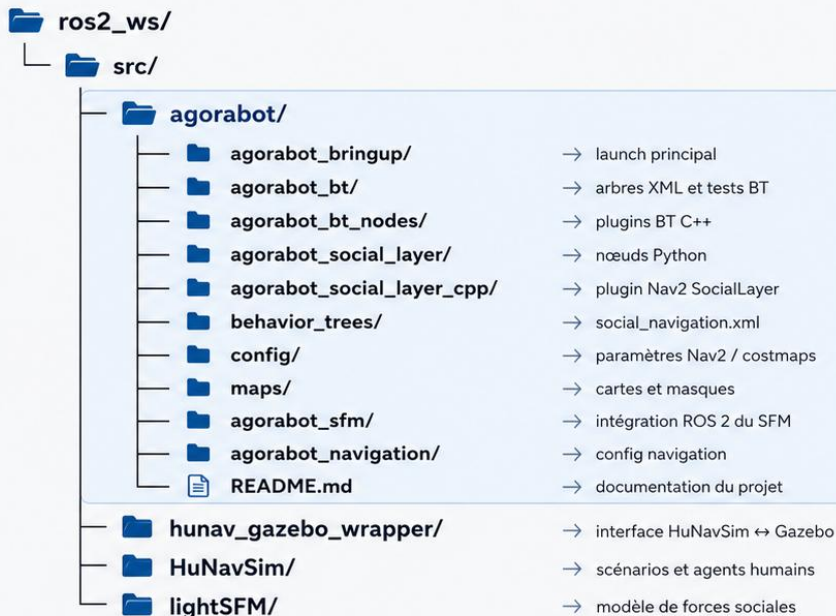
Simulation ROS2 + Gazebo + RViz



Organisation du projet

Structure du projet et gestion de version par GitHub

Arborescence principale



Repères utiles

- ✓ **agorobot_bringup** : point d'entrée du projet
- ✓ **behavior_trees + bt_nodes** : logique BT sociale
- ✓ **social_layer_cpp** : coûts proxémiques pour Nav2
- ✓ **agorobot_sfm** : lien entre SFM et ROS 2
- ✓ **HuNavSim / Gazebo** : simulation des humains
- ✓ **README** : installation et lancement



Dépendances principales : lightSFM, HuNavSim, hunav_gazebo_wrapper

Leçons Apprises & Conclusion

Bilan — Difficultés — Perspectives

Réalisé ✓

- Stack technique opérationnelle (HuNavSim / SFM / ROS 2 / Gazebo / Rviz2 / Nav2)
- Social Layer intégrée dans costmaps Nav2
- BT social : NORMAL / WAIT / TRAPPED
- Stop + recul + reprise face à un humain proche
- Repo modulaire, launch unique

Difficultés

- Installation et compatibilités ROS 2 / Gazebo
- Connexion social layer/ BT ↔ Nav2
- Réglage des vitesses agents / robot
- Paramétrage du démarrage

Perspectives

- Varier scenarios : dense, trapped, aggressive
- Complexifier BT social
- Varier mondes : café, warehouse, etc.
- Contrôleur avancé (e.g. MPPI au lieu de DWB)
- Augmenter vitesses des humains et du robot

**Merci pour votre
attention**

Annexes

Social Force Models (SFM)

Simulation réaliste des comportements humains

Qu'est ce que le social force model ?

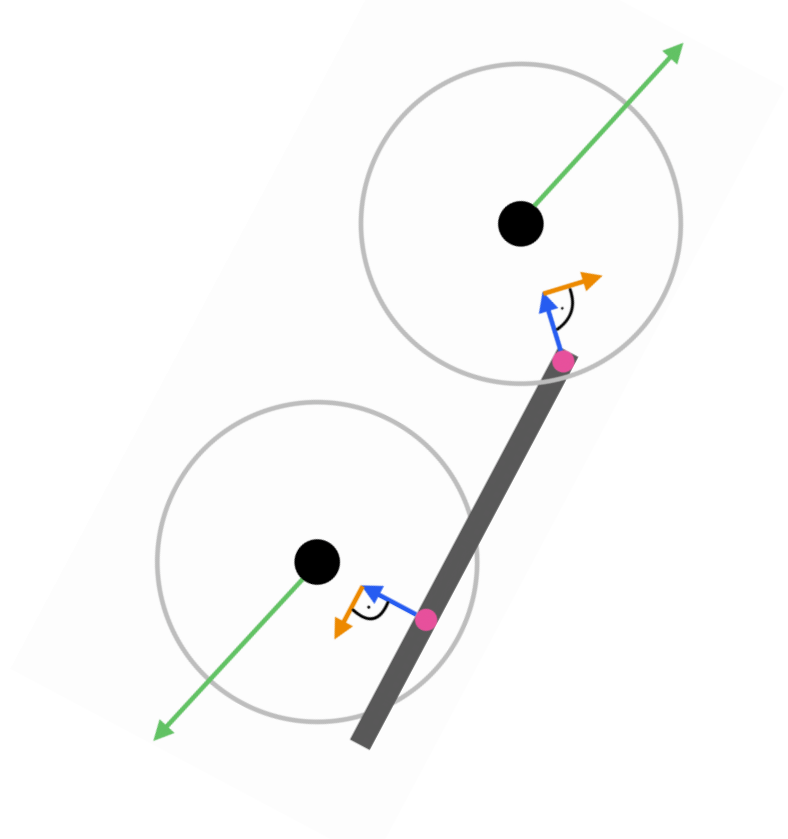
Le SFM représente les mouvements humains comme la résultante de :

- ➡ **Forces d'attraction** = attire chaque agent vers son objectif
- ➡ **Force de répulsion** = maintient une distance avec les individus.
- ➡ **Force obstacle** = évite les obstacles de l'environnement.

Rôle du SFM au sein du projet

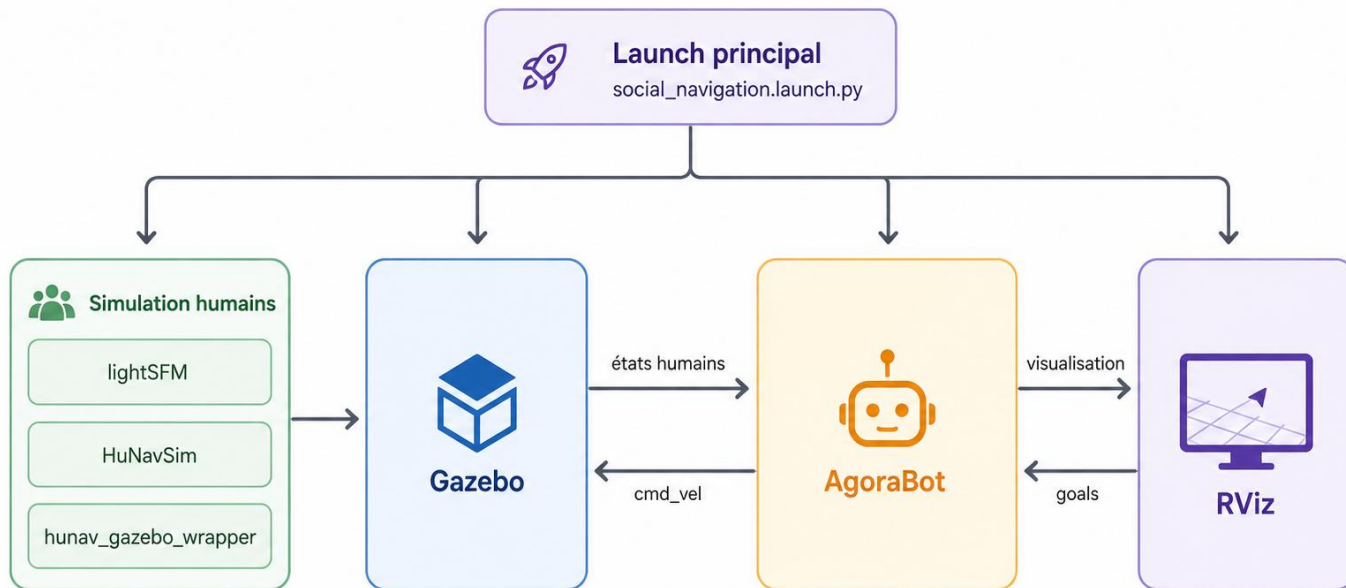
Générer des trajectoires piétons réalistes pour la simulation.

Produire des interactions naturelles entre humains et obstacles.



Architecture du Système

Vision globale du fonctionnement



Architecture et stack technique

Divers outils repris et adaptés

HuNavSim

- Gestion des scénarios et des agents humains.
- Configuration des objectifs, comportements et populations.
- Exploite le SFM pour animer les piétons.

Lightsfm

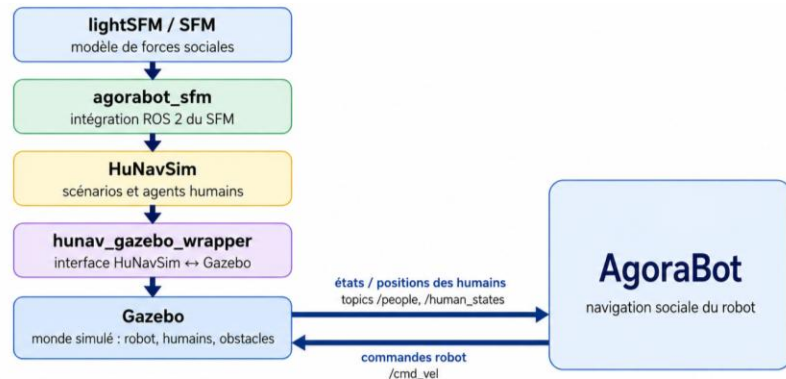
- Implémentation C++ du Social Force Model.
- Moteur de calcul des trajectoires des agents.

Gazebo

- Simulation physique de l'environnement.
- Affichage des humains, du robot et des obstacles.
- Fournit le contexte d'exécution de la navigation.

hunav_gazebo_wrapper

- Interface entre HuNavSim et Gazebo.
- Applique les déplacements HuNavSim aux modèles simulés.
- Synchronise les états des agents dans l'environnement 3D.



Environnement technique du projet

Architecture du Système

Vision globale du fonctionnement

